基于 ArceOS 的轻量级高性能防火墙 (axfirewall) 中期进展报告

李悠然

课题背景与痛点

- **痛点 1：传统防火墙算法性能退化**
  - Linux iptables 依赖链式线性比对，复杂度为 $O(N)$；
  - 规则数量膨胀至数百上千条时，单包分类时延激增，网络吞吐大幅下降。
- **痛点 2： Unikernel 环境的极致性能诉求**
  - ArceOS 具有微秒级启动和单地址空间特性，传统庞大的网络过滤栈无法直接迁移；
  - 亟需一套原生、no_std、极速的多维包分类子系统。
- **解决思路：汲取 SIGCOMM CCR 2019 论文核心思想**
  - 在驱动交界处零拷贝拦截；
  - 利用线性位向量搜索（LBVS）实现规则判定指令级并行；
  - 利用 **Early-Break** 机制实现恶意探测流量快速阻断。

整体架构与设计亮点

- **核心模块划分**：
- **驱动挂载层**：在 RxToken::consume 处挂载，零拷贝提取协议五元组，丢弃报文安全回收环形缓冲区描述符。
- **规则管理器 (RuleManager)**：基于 spin::Mutex 维护内核全局单例，实现控制面（规则编译构建）与数据面（只读快速分类）完全解耦。
- **哈希多维索引**：目的端口与 IP 采用 256 桶轻量哈希映射，消除键查找阶段的线性开销。

核心算法——LBVS 与 Early-Break 机制

- **LBVS（Linear Bit-Vector Search）原理**：
  - 将 1024 条规则抽象为 BitVector1024（16 个 u64，仅占 128 字节）；
  - **位级并行（Bit-level Parallelism）**：一条 64 位 CPU AND 指令单周期裁决 64 条规则，1024 条规则仅需 16 次标量循环；
  - **CPU 硬件加速**：调用 trailing_zeros() 硬件指令，快速寻找最高优先级置 1 规则。
- **Early-Break 短路执行优化**：
  - 检查步骤：目的端口 →协议 →目的 IP →Action Lookup；
  - 某步骤若中间位向量全 0，立即触发短路退出，杜绝后续多维运算。

实验———规则规模扩展性基准对比

规则数 (N)	传统线性遍历 (Cycles)	LBVS 位向量匹配 (Cycles)	性能加速比 (Speedup)
10	322	664	0.48x
50	1,098	553	1.99x
100	2,072	550	3.77x
500	10,162	533	19.07x
1000	20,265	536	37.81x

传统线性遍历随规则数增加呈明显的 $O(N)$线性恶化；
本项目实现的 LBVS 耗时平稳保持在 **~536 cycles**，展现严格的 $O(1)$**常数级特征**；
在 1000 条规则下取得了 **37.81 倍** 的显著加速比。

实验二——Early-Break 短路与端到端拦截验证

- **Early-Break 短路收益验证（1000 条多维规则）**：
  - 全流水线合法匹配耗时：547 cycles
  - 扫描/探测报文短路耗时：152 cycles
  - **计算开销削减比例：72.2%**
  - **价值**：面对端口扫描与 DDoS 流量，在第一维即瞬间阻断，大幅提升系统吞吐抗压能力。
- **系统端到端功能验证**：
  - 在 httpserver 实例中成功阻断外部发起的恶意端口（5555）请求；
  - 精准记录 TCP SYN 重传与指数退避轨迹，无误杀、无描述符泄漏。

后半期工作规划与总结

- **阶段性总结**:

  实现了基于 LBVS 的高效引擎与控制面解耦，达成 $O(1)$分类与 72.2% 短路优化收益。

- **后续目标**:
  - **有状态连接跟踪（Stateful Conntrack）**：实现双向五元组归一化键与 TCP 状态机;
  - **ESTABLISHED 直通快速路径（Fast Path）**：建连报文绕过大规则库直接放行;
  - **双向过滤闭环**：在 TxToken 补齐出站流量拦截，达成全链路安全防护。

感谢倾听，恳请老师批评指正！